UNIVERSITÉ DE N’ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

PROGRAMME D’ALGÈBRE

MATHEMATIQUES 1 — LICENCE 1 CHIMIE

01-MTH 1102 · 3 ECTS · 45 heures

Lien d’accès à la plateforme pédagogique du cours

- Enseignant : M. Bakary TRAORE
- Email : btraore850@gmail.com

Présentation de l’ECUE

Fiche signalétique	
Code de l’ECUE	01-MTH 1102
Crédits	3 ECTS
Volume	45 h : **25 h CM + 15 h TD + 5 h TP**
Organisation	15 semaines de 3 heures
Public	Licence 1, département de Chimie

Trois parcours concernés : chimie fondamentale ; chimie alimentaire et contrôle qualité ; chimie de l’environnement.

Pourquoi étudier ce cours ?

Finalité du module

Comprendre les outils algébriques utiles aux bilans matière, aux formulations et aux modèles linéaires.

- Mettre en relation concepts et problèmes scientifiques.
- Justifier les calculs et interpréter les résultats.
- Construire des bases solides pour la suite de la licence.

Objectifs d’apprentissage

- Utiliser la logique, les ensembles et les applications.
- Calculer avec les nombres complexes et les polynômes.
- Manipuler les espaces vectoriels et les matrices.
- Résoudre et vérifier des systèmes linéaires.

Programme détaillé — partie 1

N°	Chapitre	Volume
1	Ensembles, applications et raisonnement	5 h
2	Nombres complexes et polynômes	6 h
3	Espaces vectoriels	9 h
4	Matrices et calcul matriciel	9 h
5	Systèmes d’équations linéaires	12 h
6	Introduction aux groupes	4 h

Répartition des 45 heures

Activités	**Heures**
Cours magistraux (CM)	25 h
Travaux dirigés (TD)	15 h
Travaux pratiques (TP)	5 h
Total	**45 h**

Organisation

15 semaines pédagogiques $\times$ 3 heures

Progression indicative sur 15 semaines

- S1–S2 : ensembles et raisonnement
- S3–S4 : complexes et polynômes
- S5–S7 : espaces vectoriels
- S8–S10 : calcul matriciel
- S11–S14 : systèmes linéaires
- S14–S15 : introduction aux groupes

Applications aux trois parcours

1. **Chimie fondamentale :** Équilibrage d'équations chimiques.
2. **Alimentaire et qualité :** Formulation de mélanges sous contraintes.
3. **Chimie de l'environnement :** Bilans matière et concentrations.

Méthodes de formation

- **CM :** définitions, propriétés, méthodes et exemples commentés.
- **TD :** entraînement progressif, résolution argumentée et corrigés.
- **TP :** calculs assistés par tableur, calculatrice ou logiciel pertinent.
- **Travail personnel :** révision et préparation des TD.

Évaluation et prérequis

Évaluation communiquée		
CC1 : 25%	CC2 : 35%	CT : 40%

Prérequis : mathématiques de lycée scientifique ; calcul algébrique et raisonnement élémentaire. **Conseil :** refaire les exercices en explicitant les étapes de calcul.

Documents pédagogiques disponibles

- Polycopiés des cours et présentations Beamer.
- Feuilles de travaux dirigés et corrigés détaillés.
- Travaux pratiques et applications à la chimie.
- Bibliographie de référence sur le site du cours.

Organisation des supports

Les documents seront proposés progressivement, chapitre par chapitre sur la plateforme pédagogique du cours, ici.

À retenir

Message clé

Un semestre, 45 heures et une progression articulant **théorie, exercices et applications à la chimie**.

Merci de votre attention.